NUMERI DI KOSTKA

Sia λ/μ e $\lambda \vdash n$ — cosa significa?

solitamente μ sarà nulla

$\alpha_1\, 1s,\ \alpha_2\, 2s, \dots$

$$K_{\lambda/\mu,\alpha} = \#\{\text{tableau } T \text{ di forma } \lambda/\mu \mid \text{type}(T) = \alpha\}$$

Caso particolare: $f^{\lambda/\mu} = K_{\lambda/\mu, 1^n} = \#$ di tableau standard in λ/μ

$\Updownarrow$

$\text{type}(T) = 1^n$

Prop $\displaystyle\sum_{\lambda \vdash n} (f^\lambda)^2 = n!$

Dim

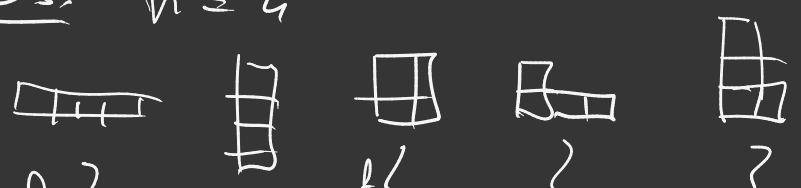
Restringo biezione $\boxed{RSK}$ (riguarda def.) alle matrici di permutazione, allora

$$w_A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Otteniamo quindi due SYT della stessa forma. Vale anche l'opposto. Quindi sommando al n° di elementi di S_n, ovvero $n!$ $\triangleright$

ES. $n = 4$

(Non è un caso) ricorda dimensioni degli irriducibili di S_4



f: 1, 1, 2, 3, 3 $\rightsquigarrow 1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 3^2 = 24 = 4!$

Teor $\displaystyle s_\lambda e_\mu = \sum_{\substack{\lambda \geq \mu \\ |\lambda/\mu| = |\mu|}} K_{\lambda'/\mu'}\, s_\lambda$

indica la trasposta. $(3,1)' \rightsquigarrow (2,1,1)$

(La dim non fa parte del prog.)

Cor (regola di Pieri)

$$s_\nu e_n = \sum_{\lambda} s_\lambda$$

$\hookrightarrow$ t.c. λ/ν è una striscia verticale

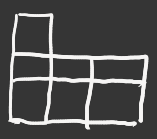
$\Downarrow$

Non ci sono due celle sulla stessa riga

Es.

$\nu = (3,3,1)$ $\quad n = 2 \longrightarrow$ # di caselle da aggiungere

dobbiamo trovare tutte le partizioni



$\longrightarrow (4,4,1), (3,3,1,1,1), (\ldots)$

Quindi

$$s_\nu e_2 = s_{(4,4,1)} + s_{(3,3,1,1,1)} + s_{(4,3,2)} + s_{(4,3,1,1)} + s_{(3,3,2,1)}$$

(Stiamo trovando relazioni fra s e altre basi!)

Ripasso

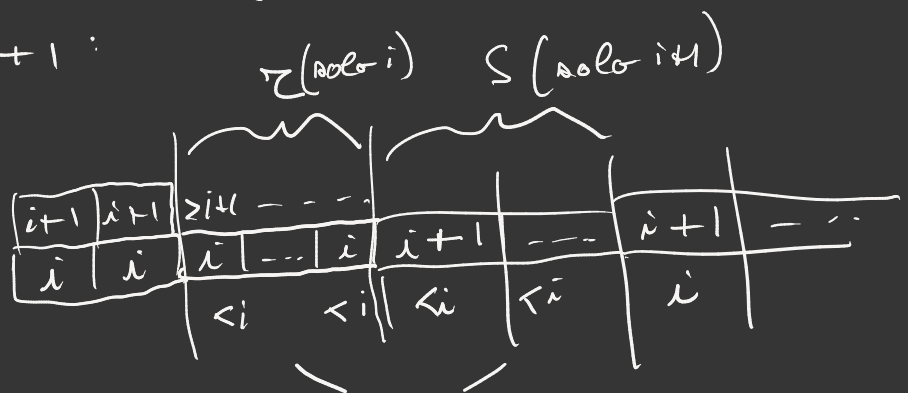
abbiamo definito $\hat{\varepsilon}_\lambda = \sum_{T \in SSYT(\lambda)} x^T$ $\quad$ può anche essere λ/μ

Prop $\hat{s}_\lambda$ sono simmetrici

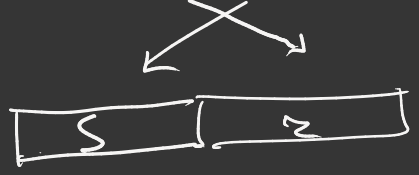
Dim Poiché le trasposizioni elementari $(i, i+1)$ generano il gruppo simmetrico, basta notare che $(i,i+1)\cdot \hat{s}_{\lambda/\mu} = \hat{s}_{\lambda/\mu}$.

Lo facciamo con una bijezione fra tableau corrispondenti.

Le colonne che non contengono i o $i+1$ e le colonne che li contengono entrambi non si intersecano in questo non cambiano. Quindi guardiamo solo colonne che hanno i ma non $i+1$:



Posso cambiare solo quella riga per come abbiamo scelto la colonna



Ottengo quindi una biezione fra tableau

<u>ES</u> $\hat{s}_{2,1}$

<u>Cor</u> $s_{\lambda/\mu}(x) = \sum_{\mu \vdash |\lambda/\mu|} K_{\lambda/\mu,\mu}\, m_\mu(x)$

<u>Dim</u> $\overset{\text{def.}}{=} \sum_{\alpha \vdash |\lambda/\mu|} K_{\lambda/\mu,\alpha}\, x^\alpha \overset{\text{simm.}}{=} \sum_{\mu \vdash |\lambda/\mu|} K_{\lambda/\mu,\mu}\, m_\mu(x)$

mentre si riesce le permutazioni di x^α

In particolare $\hat{s}_\lambda(x) = \sum_{\mu \vdash |\lambda|} K_{\lambda,\mu}\, m_\mu(x)$

---

per dimostrare che $\hat{s}_\lambda$ è una base, basta mostrare che la matrice(?) sia invertibile.

Ricorda che $\mu \leq \lambda$ se $\forall i$ $\sum_{j=1}^{i} \mu$ — — — (ordine di dominanza)

<u>Prop</u> Siano $\lambda, \mu \vdash n$. Se $K_{\lambda,\mu} \neq 0$ allora $\mu \leq \lambda$.

Inoltre $K_{\lambda\lambda} = 1$.

<u>Cor</u> Gli $\hat{s}_\lambda$ sono una Base di $Sym[x]$

<u>Dim</u> Supponiamo $K_{\lambda,\mu} \neq 0$, quindi $\exists$ SSYT su λ di tipo μ.
In un SSYT ~~tutti~~ gli 1 stanno sulla prima riga.

Quindi $\mu_1 \leq \lambda_1$ (Il # di 1 non può essere maggiore del numero di caselle della prima riga)

Allo stesso modo gli 1 e i 2 devono comparire solo nelle prime due righe

$$\mu_1 + \mu_2 \leq \lambda_1 + \lambda_2$$

E così via - - - $\Longrightarrow \mu_1 + \dots + \mu_i \leq \lambda_1 + \dots + \lambda_i \quad \forall i$

$\exists! \lambda$ SSYT t.c. $\text{type}(\lambda) = \lambda$

$$\begin{matrix} \vdots & & & \\ 2 & 2 & \dots & \\ 1 & 1 & 1 & \dots \end{matrix}$$

quindi $K_{\lambda,\lambda} = 1$.

Quindi $\hat{s}_\lambda$ $\lambda \vdash n$ sono una base ortonormale di $\text{Sym}^n[x]$.

<u>Cor</u> $h_\mu = \sum_\lambda K_{\lambda,\mu} \hat{s}_\lambda$

<u>Dim</u> Sia $h_\mu = \sum_{\lambda \vdash |\mu|} a_{\lambda,\mu} \hat{s}_\lambda$. Per ortogonalità $a_{\lambda,\mu} = \langle h_\mu, \hat{s}_\lambda \rangle$

$$= \sum_\nu K_{\lambda,\nu} \langle h_\mu, m_\nu \rangle = \sum_\nu K_{\lambda,\nu} \delta_{\mu\nu} = K_{\lambda,\mu}$$

bilinearità

<u>Cor</u> $h_1^n = \sum_{\lambda \vdash n} f^\lambda \hat{s}_\lambda$

<u>Dim</u> $h_1^n = h_{(1^n)} = \sum_{\lambda \vdash n} K_{\lambda,1^n} \hat{s}_\lambda = \sum_{\lambda \vdash n} f^\lambda \hat{s}_\lambda$

<u>Fatto</u> (dimostrazione lasciata a Morbidelli)

Sia A una $\mathbb{N}$-matrice finita e $A \xrightarrow{RSK} (L,R)$, allora

$$A^T \xrightarrow{RSK} (R,L)$$

Cor A è simmetrica $\iff R = L$

Inoltre RSK ristretta è una biezione fra N-matrici simmetriche (con $\mathrm{row}(A) = \alpha = \mathrm{col}(A)$) e SSYT di tipo α.

Cor $\sum_{\lambda \vdash n} f^\lambda = |\{\sigma \in S_n \mid \sigma^2 = id\}|$ (involuzioni)

Dim Le matrici di permutazione sono ortogonali (sono isometrie)

$A^{-1} = A^T = A \iff \sigma = \sigma^{-1}$, ovvero $\sigma^2 = 1$

ES $n = 4$

$\sum_\lambda f^\lambda = 10$ $\quad 6 \times (\cdot,\cdot) + 3 \times (\cdot,\cdot)(\cdot,\cdot) + 1 \times id = 10$

torna

Alg. RSK duale (RSK*)

Biezione fra $(0,1)$-matrici finite e coppie di tableau (L,R) con stessa forma e tali che L', R sono SSYT.

Funziona nello stesso modo solo che un numero j cacciato è elemento più a sx che sia $< j$.

Così come abbiamo mostrato che $\prod_{i,j} \frac{1}{1-x_i y_j} = \sum_\lambda \hat{s}_\lambda(x) \hat{s}_\lambda(y)$ con RSK,

allo stesso modo si dimostra che

$$\prod_{i,j} (1+x_i y_j) = \sum_\lambda \hat{s}_\lambda(x) \hat{s}_{\lambda'}(y)$$

Possiamo ora capire cosa fa ω alle funzioni $\hat{s}_\lambda$

Cor $\omega(\hat{s}_\lambda) = \hat{s}_{\lambda'}$ (Analogamente per λ/μ)

Dim Indichiamo con ω_y l'involuzione che agisce solo sulle var y. (x diventano costanti)

$$\sum_\lambda \hat{s}_\lambda(x)\, w_y\, \hat{s}_\lambda(y) = w_y\left(\sum_\lambda \hat{s}_\lambda(x)\hat{s}_\lambda(y)\right) \overset{\text{Cauchy}}{=} w_y\left(\prod_{i,j}\frac{1}{1-x_i y_j}\right) =$$

$$= w_y\left(\sum_\lambda m_\lambda(x)\, h_\lambda(y)\right) = \sum_\lambda m_\lambda(x)\, e_\lambda(y) = \prod_{i,j}(1+x_i y_j) =$$

$$= \sum_\lambda \hat{s}_\lambda(x)\, \hat{s}_{\lambda'}(y)$$

Da questa uguaglianza, dato che vale grado per grado e in ogni grado gli $\hat{s}_\lambda$ formano una base, abbiamo che i coeff sono uguali, cioè $w(\hat{s}_\lambda) = \hat{s}_{\lambda'}$.

<u>Thm</u> $s_\lambda = \hat{s}_\lambda \quad \forall \lambda$

<u>Dim</u> $h_\mu = \sum_\lambda K_{\lambda,\mu}\, \hat{s}_\lambda$, applichiamo w:

$$e_\mu = w\left(\sum_\lambda K_{\lambda,\mu}\, \hat{s}_\lambda\right)$$

$$= \sum_\lambda K_{\lambda,\mu}\, \hat{s}_{\lambda'} = \sum_{\lambda'} K_{\lambda',\mu}\, \hat{s}_\lambda$$ (possiamo scambiare λ e λ' ottenendo una biiezione)

Abbiamo dimostrato la stessa identità con s_λ:

$$e_\mu = \sum_\lambda K_{\lambda',\mu}\, s_\lambda$$

Poiché la matrice $K_{\lambda,\mu}$ è unitriangolare (e quindi invertibile) abbiamo un sistema di eq. con un'unica soluzione.

$$s_\lambda = \hat{s}_\lambda \quad \forall \lambda$$